

Resoluções dos Exercícios de Cálculo I

Grupo:

- Rafael Nhoncanse
- Cintya Apaza
- Felipe Noguchi
- Gustavo Cordeiro

Item 1: Resolução de um limite com indeterminação 0/0

Exemplo: Considere o limite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

1. Substituição Inicial:

Ao substituir $x = 2$ na expressão, obtemos:

$$\frac{2^2 - 4}{2 - 2} = \frac{4 - 4}{0} = \frac{0}{0}$$

2. Identificação da Indeterminação:

O resultado $\frac{0}{0}$ indica uma indeterminação, o que significa que precisamos de um processo algébrico para simplificar a expressão antes de avaliar o limite.

3. Processo Algébrico para Resolução:

Podemos fatorar o numerador, que é uma diferença de quadrados ($a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$):

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Agora, substituímos de volta na expressão do limite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$

Como $x \rightarrow 2$, mas $x \neq 2$, podemos cancelar o termo $(x - 2)$ no numerador e no denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)$$

4. Valor Final do Limite:

Agora, substituimos $x = 2$ na expressão simplificada:

$$2 + 2 = 4$$

Portanto, o valor do limite é:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

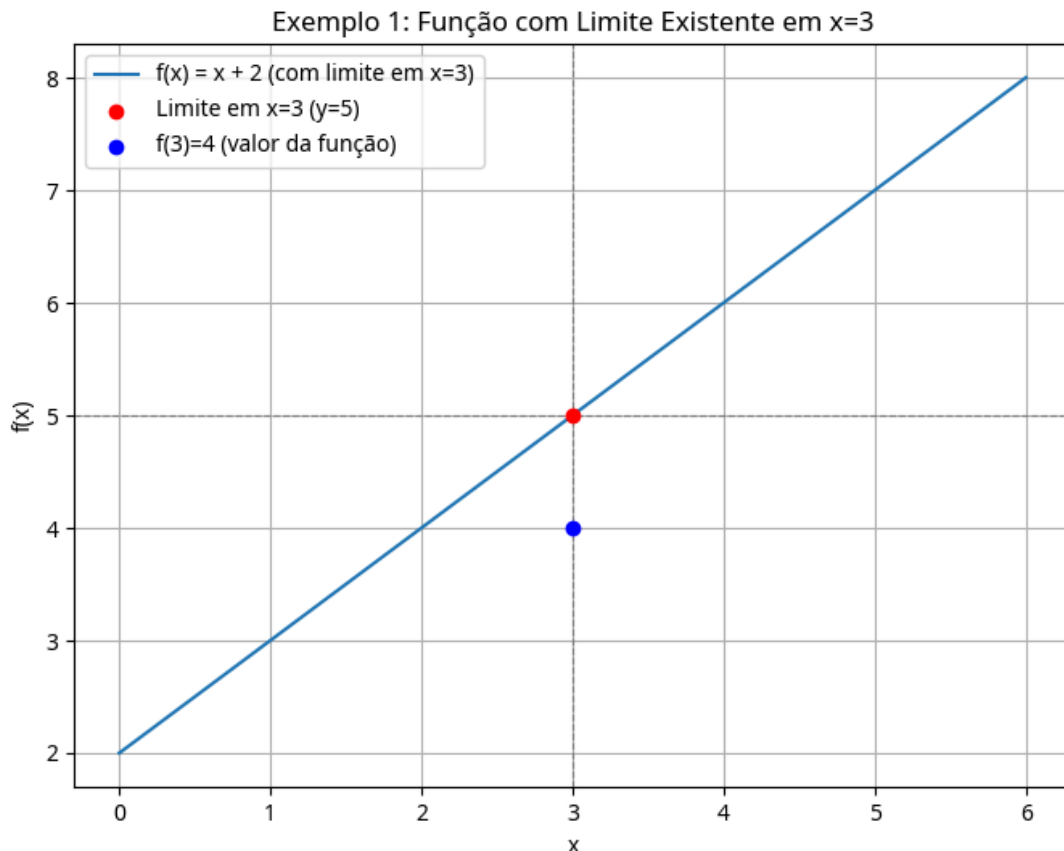
Item 2: Análise da existência de limite a partir de gráficos

Para este item, vamos considerar dois exemplos hipotéticos de gráficos de funções para analisar a existência de limites em pontos específicos.

Exemplo 1: Função com limite existente

Imagine o gráfico de uma função $f(x)$ que se aproxima do valor L tanto pela esquerda quanto pela direita de um ponto a . Mesmo que a função não esteja definida em a , ou que $f(a)$ seja diferente de L , o limite existirá.

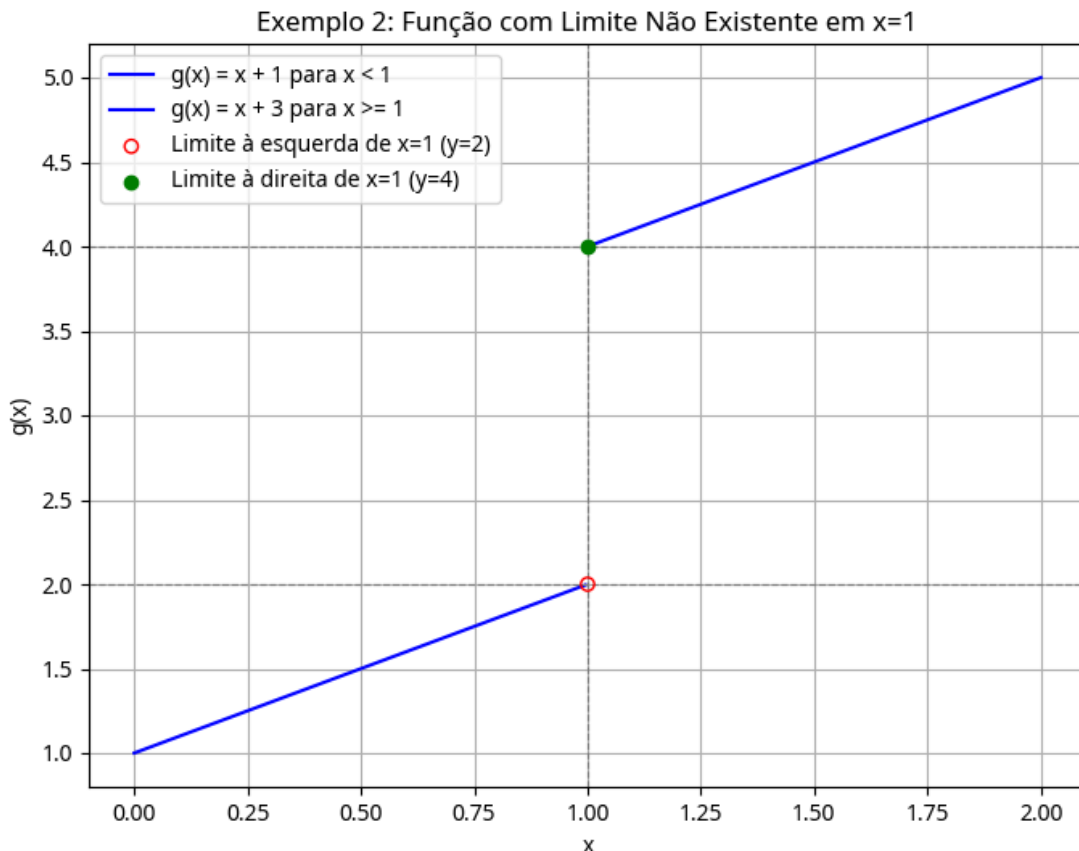
- **Ponto a ser analisado:** $x = 3$
- **Comportamento à esquerda de $x = 3$:** À medida que x se aproxima de 3 vindo de valores menores (pela esquerda), $f(x)$ se aproxima de 5.
- **Comportamento à direita de $x = 3$:** À medida que x se aproxima de 3 vindo de valores maiores (pela direita), $f(x)$ também se aproxima de 5.
- **O limite existe?** Sim.
- **Justificativa:** Como o limite lateral esquerdo é igual ao limite lateral direito (ambos se aproximam de 5), o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de 3 existe e é igual a 5. Ou seja, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5$.



Exemplo 2: Função com limite não existente (descontinuidade de salto)

Considere o gráfico de uma função $g(x)$ que apresenta um salto em um determinado ponto, ou seja, os limites laterais são diferentes.

- **Ponto a ser analisado:** $x = 1$
- **Comportamento à esquerda de $x = 1$:** À medida que x se aproxima de 1 vindo de valores menores (pela esquerda), $g(x)$ se aproxima de 2.
- **Comportamento à direita de $x = 1$:** À medida que x se aproxima de 1 vindo de valores maiores (pela direita), $g(x)$ se aproxima de 4.
- **O limite existe?** Não.
- **Justificativa:** Como o limite lateral esquerdo (2) é diferente do limite lateral direito (4), o limite de $g(x)$ quando x se aproxima de 1 não existe. Ou seja, $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$.



Item 3: Resolução de uma derivada pela definição de limite

Exemplo: Vamos escolher a função $f(x) = x^2 + 3x$.

1. Apresentar a função escolhida:

$$f(x) = x^2 + 3x$$

2. Substituir corretamente na definição:

A definição de derivada é:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Primeiro, calculamos $f(x + h)$:

$$f(x + h) = (x + h)^2 + 3(x + h) \quad f(x + h) = x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h$$

Agora, substituímos $f(x + h)$ e $f(x)$ na definição:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h) - (x^2 + 3x)}{h}$$

3. Desenvolver os cálculos algébricos passo a passo:

Simplificando o numerador:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - x^2 - 3x}{h}$$

Cancelando os termos x^2 e $3x$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2 + 3h}{h}$$

Colocando h em evidência no numerador:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h + 3)}{h}$$

Como $h \rightarrow 0$, mas $h \neq 0$, podemos cancelar h no numerador e no denominador:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 3)$$

4. Apresentar a expressão final da derivada:

Agora, substituímos $h = 0$ na expressão simplificada:

$$f'(x) = 2x + 0 + 3$$

$$f'(x) = 2x + 3$$

Portanto, a derivada de $f(x) = x^2 + 3x$ pela definição de limite é $f'(x) = 2x + 3$.

Conclusão

Nesta atividade, exploramos conceitos fundamentais do Cálculo I, incluindo a resolução de limites com indeterminações, a análise da existência de limites a partir de gráficos e o cálculo de derivadas utilizando a definição formal de limite. A compreensão desses tópicos é crucial para o desenvolvimento de habilidades analíticas e para a aplicação do cálculo em diversas áreas da ciência e engenharia. Através dos exemplos detalhados, foi possível demonstrar a aplicação prática das teorias e métodos abordados.